

Chapitre 1

La gouvernance du risque de crédit

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les trois lignes de défense et les quatre principes de gouvernance

- (a) Décrire précisément le rôle de chacune des trois lignes de défense du cadre formalisé par l'Institute of Internal Auditors — propriétaires du métier, gestion des risques d'entreprise/conformité/juridique, audit interne. En quel sens la troisième ligne n'exerce-t-elle qu'une « assurance indépendante » plutôt qu'une gestion directe du risque ?
- (b) Énoncer les quatre principes structurants de la gouvernance — guidelines, skills, limits, oversight — et donner, pour chacun, la définition exacte qu'en donne le chapitre.
- (c) Le chapitre affirme qu'« un bon prix, même très au-dessus du marché, ne peut jamais compenser une mauvaise transaction ». Expliquer ce que cette affirmation implique sur le moment où la qualité d'un portefeuille de crédit est réellement déterminée, et pourquoi la gestion de portefeuille en aval ne peut pas s'y substituer.
- (d) Pourquoi le chapitre range-t-il la révision périodique des lignes directrices, y compris après « une perte financière mineure ou un événement inattendu », parmi les caractéristiques essentielles d'un dispositif de gouvernance efficace ? Illustrer à l'aide de l'exemple cité par le chapitre.

Exercice 2 — Les lignes directrices : caractéristiques et processus d'approbation

- (a) Énumérer les quatre caractéristiques que doivent respecter les lignes directrices pour être efficaces. Pourquoi le chapitre précise-t-il qu'elles doivent être précises « sans être trop générales » — quel risque une généralité excessive ferait-elle courir ?
- (b) Décrire le processus de parrainage et d'approbation des lignes directrices : quel dirigeant doit les parrainer, quel organe doit les approuver, et quel rôle joue le comité d'audit pour les sociétés cotées ?
- (c) Le chapitre indique qu'un manquement aux lignes directrices « conduit à la fin immédiate de l'emploi concerné », mais que « des dérogations peuvent néanmoins être prévues pour certaines variables, comme la volatilité des changes ». Expliquer la logique de cette exception : pourquoi un dépassement de limite causé par un mouvement de marché non maîtrisé par l'opérateur appelle-t-il un traitement différent d'un dépassement délibéré ?
- (d) En quel sens la recommandation d'afficher « un résumé d'une ou deux pages » sur l'intranet, avec référence à l'ensemble complet, concilie-t-elle les exigences de concision et d'accessibilité, qui pourraient sembler a priori contradictoires avec celle de précision ?

Exercice 3 — Délégation, comités de crédit, limites et indépendance

- (a) Décrire les deux étapes du processus de délégation d'autorité. Nommer précisément les trois paramètres fondamentaux assignés à chaque transaction lors de la première étape, et indiquer le sens de leur relation avec le niveau d'approbation requis.
- (b) Le chapitre qualifie la tension entre originateurs et gestionnaires de risques de « saine ». Expliquer, à l'aide du « vieux cliché » cité par le chapitre sur l'ordre des priorités respectives, pourquoi cette tension contribue positivement à la qualité de la gouvernance plutôt que de la dégrader.
- (c) Pourquoi la délégation d'autorité est-elle qualifiée de « cumulative », et qu'implique cette propriété pour une transaction qui atteindrait le niveau de risque le plus élevé ? Pourquoi la diversité des disciplines représentées au comité de crédit — métier, gestion des risques, juridique, fiscal, conformité, comptabilité — est-elle jugée déterminante pour la qualité de ses décisions ?
- (d) Énoncer les deux règles protégeant l'indépendance du gestionnaire de risque. En quoi la position hiérarchique du directeur des risques (CRO), tel que décrit par le chapitre, matérialise-t-elle concrètement ces deux règles ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — La gouvernance à la lumière des fondements du risque de crédit

- (a) L'introduction pose trois questions qui « structurent tout le cours » : « quelle probabilité de défaut, quelle exposition au moment du défaut, et combien récupère-t-on ensuite ». Ce chapitre assigne à chaque transaction, lors de la première étape de la délégation d'autorité, trois paramètres : « le montant d'exposition (la perte maximale estimée), la qualité de crédit de la contrepartie, et la maturité (tenor) ». Faire correspondre, une à une lorsque c'est possible, les questions de l'introduction et les paramètres de ce chapitre. L'une des trois questions de l'introduction ne trouve aucun paramètre correspondant dans le triplet de délégation de ce chapitre : laquelle, et pourquoi son absence à ce stade — celui de la décision d'origination — est-elle malgré tout défendable ?
- (b) L'introduction affirme que le risque de crédit est « contrôlable », qu'« il peut être anticipé » s'il est compris dans ses sources fondamentales, et qu'« il serait donc impardonnable de ne pas le gérer ». Ce chapitre affirme de son côté que « lorsqu'un mauvais portefeuille est constitué, il est déjà trop tard » et qu'« il n'existe pas de stratégie de gestion de portefeuille ou d'atténuation suffisamment efficace pour compenser des activités de prise de risque déficientes en amont ». Montrer comment les quatre principes de gouvernance de ce chapitre — guidelines, skills, limits, oversight — constituent précisément le dispositif concret par lequel l'affirmation abstraite de l'introduction (« contrôlable », « impardonnable de ne pas le gérer ») se traduit en pratique institutionnelle, chaque principe fermant un canal distinct par lequel une transaction de mauvaise qualité pourrait sinon être originée.
- (c) L'introduction identifie trois raisons pour lesquelles « toutes les entreprises devraient consacrer une attention et des ressources significatives à la gestion du risque de crédit » : « la survie », « la rentabilité », et « le rendement des fonds propres ». Ce chapitre pose que « la rémunération d'un gestionnaire de risque ne doit jamais être indexée sur la performance de l'activité qu'il surveille », et rappelle le « vieux cliché » selon lequel les priorités de la gestion des risques sont « de ne pas perdre d'argent puis d'en gagner », quand « les priorités métier sont l'inverse ». Expliquer précisément par quel mécanisme un gestionnaire de risque rémunéré sur la performance de l'activité qu'il surveille inverserait cet ordre de priorités — et en quoi cette inversion menacerait, l'une après l'autre, les trois raisons de gérer le risque de crédit énoncées par l'introduction.
- (d) L'introduction dresse un panorama des acteurs exposés au risque de crédit : les « banques », qui « détiennent les portefeuilles les plus importants » « parce qu'elles sont en affaires pour octroyer du crédit » ; les « hedge funds », qui « peuvent profiter du défaut d'un obligor sans y être directement exposés, via les credit default swaps ou la vente à découvert » ; et jusqu'aux « particuliers », exposés par exemple via « un dépôt bancaire au-delà des plafonds de garantie ». Ce chapitre décrit un modèle de gouvernance — trois lignes de défense, comité de crédit, CRO indépendant — construit pour une institution qui origine et détient des expositions de crédit. Parmi les acteurs du panorama de l'introduction, lequel correspond le plus directement au destinataire naturel de ce modèle de gouvernance, et lesquels, à l'inverse, échappent structurellement à sa logique — soit parce qu'ils ne détiennent pas l'exposition qu'ils encourent (comme un hedge fund pariant via CDS), soit parce qu'ils ne disposent d'aucune fonction de gestion des risques organisée (comme un particulier) ? Justifier.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le score de délégation d'autorité, chiffré

Une banque a construit un barème interne pour opérer la seconde étape de la délégation d'autorité — déléguer le niveau d'approbation sur la base des trois paramètres assignés à chaque transaction lors de la première étape. Le score de risque S d'une transaction, sur 100, combine son exposition E (en millions de dollars), sa note de qualité de crédit interne N (échelle de 1, meilleure qualité, à 10, pire

qualité, proche du défaut) et sa maturité T (en années) :

$$S = 0,4 \times \min\left(\frac{E}{50}, 1\right) \times 100 + 0,4 \times \frac{N}{10} \times 100 + 0,2 \times \min\left(\frac{T}{10}, 1\right) \times 100.$$

Les composantes exposition et maturité sont donc plafonnées à 100 points dès que E atteint 50 millions de dollars ou T atteint 10 ans. Le niveau d'approbation requis dépend du score selon le barème suivant :

Niveau d'approbation	Score S
Originateur senior	[0, 20[
Chef de desk / manager métier	[20, 45[
Comité de crédit régional	[45, 70[
Comité de crédit (siège)	[70, 100]

Quatre transactions se présentent, avec les paramètres suivants :

Transaction	E (M\$)	N	T (années)
1	8	2	1
2	35	5	4
3	60	7	8
4	15	3	2

- Calculer le score S de chacune des quatre transactions et déterminer le niveau d'approbation requis pour chacune.
- La transaction 3 a une exposition $E = 60$ millions de dollars, supérieure au plafond de référence de 50 millions utilisé dans la formule. Calculer ce qu'aurait été son score *sans* ce plafonnement (c'est-à-dire en autorisant la composante exposition à dépasser 100 points), et comparer au score plafonné calculé en (a). Le plafonnement change-t-il, dans ce cas précis, le niveau d'approbation requis ?
- Parmi les quatre transactions, laquelle (ou lesquelles) doit être soumise au comité de crédit du siège ? En application du caractère cumulatif de la délégation d'autorité énoncé par le chapitre, énumérer, dans l'ordre, l'ensemble des niveaux d'approbation par lesquels cette transaction doit successivement passer avant d'atteindre le comité de crédit.
- La maturité de la transaction 2 est renégociée de 4 à 9 ans, toutes choses égales par ailleurs. Recalculer son nouveau score. Le niveau d'approbation requis change-t-il ? Expliquer, en la reliant explicitement à la pondération de 20 % attribuée à la composante maturité dans la formule, pourquoi un simple allongement de maturité — même porté à son maximum de barème, $T = 10$ ans — ne pourrait, à E et N inchangés, suffire à lui seul à faire franchir à cette transaction le seuil du comité de crédit du siège.

Exercice 6 — Les limites d'exposition, contrepartie et secteur, chiffrées

Une banque a fixé, pour son portefeuille de crédit au secteur « Énergie », une limite d'exposition individuelle pour chacune des quatre contreparties du secteur, ainsi qu'une limite sectorielle globale de 220 millions de dollars. Les expositions actuelles sont :

Contrepartie	Exposition actuelle (M\$)	Limite individuelle (M\$)
Petrolia SA	42	50
Gaznor Corp	68	60
SolarTek	25	40
Meridian Oil	55	70

- Calculer, pour chaque contrepartie, le taux d'utilisation de sa limite individuelle (exposition actuelle rapportée à la limite, en pourcentage). Identifier la ou les contreparties pour lesquelles

la limite individuelle est déjà dépassée.

- (b) Calculer l'exposition sectorielle totale de la banque au secteur Énergie, et son taux d'utilisation de la limite sectorielle de 220 millions de dollars. Ce taux d'utilisation sectorielle est-il cohérent avec le dépassement identifié en (a) au niveau d'une contrepartie individuelle ? En vous appuyant sur l'affirmation du chapitre selon laquelle « des combinaisons de limites sont fréquemment utilisées », expliquer pourquoi ces deux niveaux de limites — contrepartie et secteur — peuvent, comme ici, envoyer des signaux différents au même moment.
- (c) Une nouvelle transaction de 12 millions de dollars avec Petrolia SA est soumise pour approbation. Calculer l'exposition de Petrolia SA et l'exposition sectorielle totale après cette transaction, ainsi que leurs taux d'utilisation respectifs. Cette transaction doit-elle être bloquée au regard de la limite individuelle de Petrolia SA ? Au regard de la limite sectorielle ? Que montre ce résultat sur le fait qu'une même transaction puisse être conforme à un niveau de limite tout en étant non conforme à un autre ?
- (d) Calculer le ratio de concentration du portefeuille sectoriel (exposition de la plus grande contrepartie rapportée à l'exposition sectorielle totale calculée en (b)), avant la nouvelle transaction du (c). Calculer également la réduction d'exposition, en millions de dollars, que Gaznor Corp devrait subir pour revenir exactement à 100 % de sa limite individuelle. Le chapitre indique qu'un manquement aux lignes directrices « conduit à la fin immédiate de l'emploi concerné », sous réserve de « dérogations » prévues « pour certaines variables, comme la volatilité des changes », lorsque le dépassement résulte d'un mouvement de marché non maîtrisé par l'opérateur. Le dépassement de Gaznor Corp identifié en (a) peut-il, selon vous, bénéficier d'une telle dérogation ? Justifier.